

AUDITORÍA INTEGRAL

Predicciones, autopiloto y backend

2026-09-03T17:16:21.076157+00:00 UTC | 2026-09-03T13:16:21.076157-04:00 Nueva York

RECHAZADO

Criterio: aptitud para recolección desatendida, trazabilidad y validación. No se aprueba sólo porque pasen pruebas unitarias.

Indicador	Resultado
Predicciones / resueltas	78 / 0
Firmas inválidas / duplicados exactos	0 / 0
Pendientes / vencidas (+15 min)	78 / 0
Brier real	N/D: sin muestras evaluables
Pruebas unitarias	321; fallos 0
Motor actual SHA-256	dd6da903eaf45aa8f9c126a74bd461cdc8e93718aa07041aae7ee1f02fdec09a

Conclusión ejecutiva: Autopiloto no instalado; No hay respaldo cifrado operativo verificable; Acierto y calibración todavía no demostrables

Protección: lectura SQLite mode=ro y snapshot consistente en RAM. Ninguna resolución, mutación ni instalación sobre producción. Pruebas destructivas exclusivamente en bases temporales.

1. Alcance, método y limitaciones

Se revisaron fuente del motor y probabilidades de zonas, colector/resolvedor/catch-up, correlación, registros firmados, interfaz y reportes. Se conservan archivos previos no confirmados en Git. No se corrigen hallazgos durante esta auditoría.

Los datos de producción se congelan al inicio. Las consultas externas de rendimiento pueden ocurrir después. Una predicción de hoy todavía no vencida no constituye fallo del resolvedor. Un toque nulo puede ser una exclusión legítima: zona ya alcanzada o vela parcial ambigua.

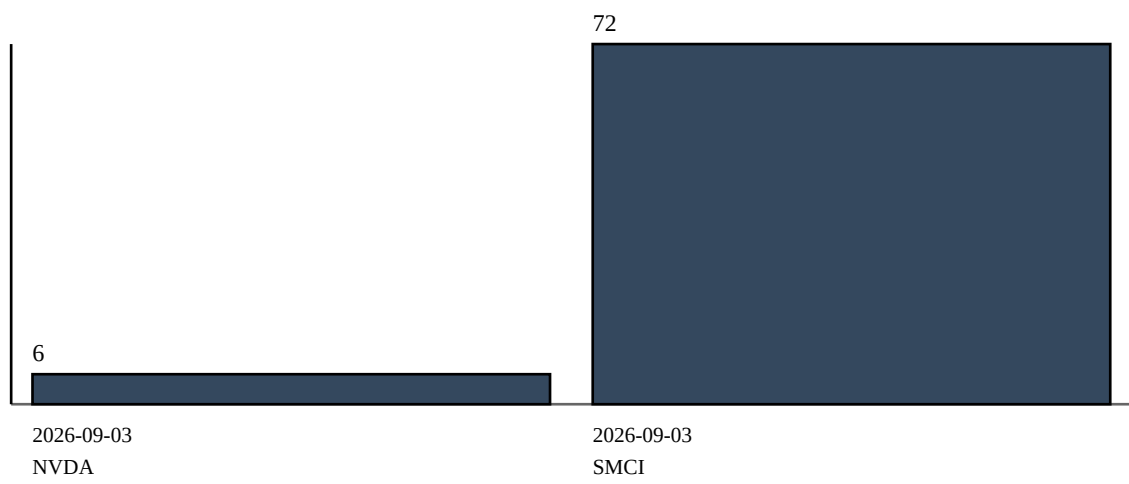
SHA-256 demuestra consistencia de contenido frente a su huella, no autenticidad frente a un administrador que reescribe ambos. Hash del pronóstico y hash del motor representan objetos diferentes. El UUID forma parte del hash del pronóstico.

Simulación de apagado: terminación abrupta de proceso con transacción abierta. No se interrumpió la electricidad, el sistema operativo ni el almacenamiento de la PC. No demuestra durabilidad del hardware ante todos los fallos.

Archivos inventariados: 95. Inventario completo y huellas en JSON adjunto. SQLite integrity_check: ['ok']; foreign_key_check: 0 incidencias.

2. Cobertura y calidad de datos

Símbolo	Fecha	Zona	N
NVDA	2026-09-03	ENTRY1	1
NVDA	2026-09-03	ENTRY2	1
NVDA	2026-09-03	ENTRY3	1
NVDA	2026-09-03	R3	1
NVDA	2026-09-03	TP1	1
NVDA	2026-09-03	TP2	1
SMCI	2026-09-03	ENTRY1	12
SMCI	2026-09-03	ENTRY2	12
SMCI	2026-09-03	ENTRY3	12
SMCI	2026-09-03	R3	12
SMCI	2026-09-03	TP1	12
SMCI	2026-09-03	TP2	12



Comprobación	Resultado
Campos incoherentes	0
Hashes repetidos	0
Cambios en contexto detectados por hash	78 / 78
Emisiones próximas (<=5 min)	18
Con contexto correlación / valor numérico	6 / 6
Resultados completos (toque y cierre)	0

Emisiones cercanas en velas distintas no son duplicados técnicos. No se suman como ensayos independientes: la cohorte estadística usa la primera emisión por zona, sesión y versión.

3. Versiones y trazabilidad

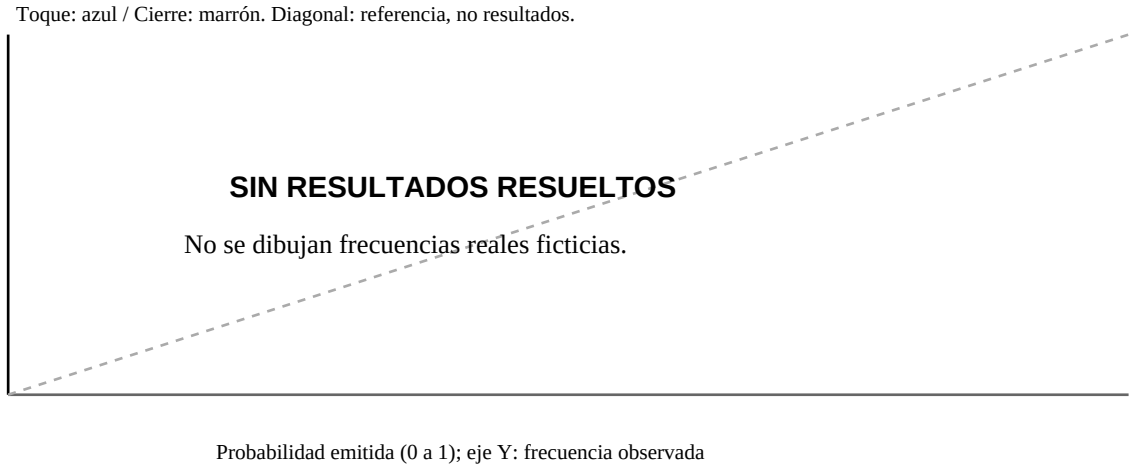
Hash del modelo	Registros	Coincide actual
46237f1e4fa7da88d1dcb61acee6262f2419b0cd7b5ac9b3ca9caffa7b67a34d	60	No; versión anterior/no catalogada
280d28c858f407481a22a7b37dbeb49c310b70ba8a2b98d8f22d5eb5f2794492	6	No; versión anterior/no catalogada
e92a69d07c59802b0b23f75ef0185de33605868767dba612f0162b63add40fec	12	No; versión anterior/no catalogada

La firma de las nuevas predicciones incluye `context_json.cross_asset`. Los registros previos sin correlación no se rellenan a posteriori. No se dispone aquí de un manifiesto fuente firmado de cada versión histórica; su semántica exacta no queda demostrada sólo por conservar 64 caracteres.

4. Resolución, Brier y fiabilidad

Resueltos: 0 de 78 (0.00%). Pendientes: 78; vencidos tras gracia de 15 min: 0.

Brier binario = promedio de $(\text{probabilidad} - \text{resultado})^2$, rango $[0,1]$; menor es mejor. Se separan Toque y Cierre, zonas y versiones. Se muestra además el promedio con igual peso por sesión. Los seis niveles y los dos activos pueden estar correlacionados.



Evento	Zonas	N evaluable	Brier
Toque	ENTRY1/2/3, TP1/2, R3	0	N/D
Cierre	ENTRY1/2/3, TP1/2, R3	0	N/D

La línea diagonal sólo es referencia matemática. No hay curva empírica calculable sin resultados. Fabricar frecuencias o poner Brier=0 sería engañoso. El sistema sigue siendo PRELIMINAR.

5. Automatización, logs y respaldos

Programador Windows: consulta completada; tareas GBM: []

Respaldo cifrado encontrado: False. Manifiesto: False. No se leyó ni expuso ninguna clave. No se ejecutó backup/push durante la auditoría.

Log	Existe	Líneas	Errores/avisos
collector.log	True	22	0
resolver.log	False	0	0
catchup.log	False	0	0

Trabajo	Inicio NY	Duración (s)
collect	2026-09-03 11:46:30	0.0
collect	2026-09-03 11:49:03	6.0
collect	2026-09-03 11:49:59	0.0
resolve	2026-09-03 11:50:00	0.0
catchup	2026-09-03 11:50:01	0.0
catchup	2026-09-03 11:54:58	0.0

Los inicios y finales incluyen check-only, salidas por horario e idempotencia; una duración de cero segundos no significa que se haya calculado un pronóstico completo.

6. Pruebas controladas de fallos

Red desconectada (inyección controlada)

PASÓ - Fallo inyectado en proveedor; continúa ambos símbolos; salida controlada 1 para reintento.

Resolvedor antes del cierre

PASÓ - 15:00 NY: no consulta cierre futuro y conserva pendiente.

Catch-up multiactivo, atrasos e idempotencia

PASÓ - Dos activos, dos sesiones atrasadas; resuelve 4 registros. Segundo arranque: cero descargas adicionales.

Terminación abrupta durante transacción SQLite

PASÓ - Proceso hijo termina sin finally/rollback: commit previo persiste; transacción abierta desaparece. No equivale a corte eléctrico físico.

Umbral 0.70 revalidado en apply_cross_context

FALLÓ - Prueba de defensa de la función de aplicación; el constructor normal sí filtra >0.70, pero se comprueba también la frontera pública.

Equivalencia semántica frente a identidad SHA-256

PASÓ - Mismo contenido da UUID y forecast_sha256 diferentes por diseño. Comparar contenido canónico sin id, no firmas de registros distintos.

La prueba del umbral examina defensa de la función pública. El camino habitual build_cross_context sí controla >0.70; no se afirma que haya aplicado un bono incorrecto en producción sin evidencia.

7. Consistencia UI/headless y rendimiento

SMCI - MEDIDO

Tramo	Segundos
download_cold_s	2.793
download_warm_s	0.867
peer_cold_s	0.541
fundamental_cold_s	2.953
headless_compute_and_zones_s	2.650
ui_extracted_compute_and_zones_s	2.259
zone_repeat_s	0.085
warm_lower_bound_s	3.516
cold_serial_measured_s	8.936

1838 velas 5m; 1254 diarias. Snapshot de zonas idéntico: True; contenido firmado sin UUID idéntico: True; registros headless/UI: 6/6; hashes de registros iguales: False.

AST de las tres llamadas reales UI; no navegador, no calibración de otros horizontes ni renderizado/PDF. Una corrida fría y una caliente por activo: no es p95 ni garantía de SLA. Frío serial suma descargas medidas; la UI puede solaparlas. El mínimo caliente omite fundamentales, par, calibración y PDF; tampoco es tiempo de render de navegador.

NVDA - MEDIDO

Tramo	Segundos
download_cold_s	1.424
download_warm_s	0.936
peer_cold_s	0.481
fundamental_cold_s	2.551
headless_compute_and_zones_s	2.278
ui_extracted_compute_and_zones_s	2.245
zone_repeat_s	0.100
warm_lower_bound_s	3.213
cold_serial_measured_s	6.734

1838 velas 5m; 1254 diarias. Snapshot de zonas idéntico: True; contenido firmado sin UUID idéntico: True; registros headless/UI: 6/6; hashes de registros iguales: False.

AST de las tres llamadas reales UI; no navegador, no calibración de otros horizontes ni renderizado/PDF. Una corrida fría y una caliente por activo: no es p95 ni garantía de SLA. Frío serial suma descargas medidas; la UI puede solaparlas. El mínimo caliente omite fundamentales, par, calibración y PDF; tampoco es tiempo de render de navegador.

8. Hallazgos y acciones correctivas

A01 | ALTA | Autopiloto no instalado

Consulta Windows sin ninguna tarea GBM_Forward_*. Los logs muestran ejecuciones manuales, no operación diaria desatendida.

Acción: Instalar las tres tareas con credenciales Windows; verificar ejecuciones reales, horarios NY y reintentos.

Evidencia: scripts/install_autopilot_tasks.ps1:30-35; inventario del Programador adjunto

A02 | ALTA | No hay respaldo cifrado operativo verificable

Existe implementación AES-256-GCM, pero faltan backups/portfolio.db.aesgcm y/o manifiesto. El runtime no invoca backup antes de escribir.

Acción: Programar copia consistente diaria y prueba de restauración con clave custodiada; no confundir código de backup con un backup realizado.

Evidencia: scripts/github_backup.py:44-127; scripts/autopilot_runtime.py:292-331

A03 | ALTA | Acierto y calibración todavía no demostrables

78 pronósticos, 0 resueltos, 0 vencidos con gracia de 15 min. Brier real y curva de fiabilidad: N/D, no cero.

Acción: Acumular sesiones futuras, resolver con cierres exactos y revisar Brier/fiabilidad por versión; conservar PRELIMINAR.

Evidencia: zone_prediction_log; portfolio_tracker/services/zone_forward.py:351-377

A05 | MEDIA | No cumple el objetivo de dos segundos por activo

SMCI: frío serial 8.94s, caliente mínimo 3.52s; NVDA: frío serial 6.73s, caliente mínimo 3.21s

Acción: Instrumentar tramos; memoizar indicadores por corte, descargar incremental, sacar PDF del ciclo crítico y precargar contexto. Medir p50/p95 antes de prometer SLA.

Evidencia: scripts/autopilot_market_cache.py:45-98; app.py:171-179,1716-1740; benchmark adjunto

A06 | MEDIA | Versión histórica e identidad no reproducibles sólo con el hash

3 hashes de motor registrados; 0 registros coinciden con el código actual. El hash anterior no es corrupción, pero sin manifiesto de fuentes no prueba qué binarios/reglas lo generaron. forecast_sha256 incluye UUID.

Acción: Archivar manifiesto por versión, dependencias, parámetros y entradas. Comparar UI/headless por contenido canónico sin id y reloj congelado; no exigir igualdad de firmas de registros diferentes.

Evidencia: portfolio_tracker/services/zone_forward.py:23-30,156-168,220-231

A07 | MEDIA | El aplicador de correlación confía ciegamente en el contexto

build_cross_context sí exige correlación >0.70; apply_cross_context acepta status=available y proposed_impact=5 incluso con correlación 0.20. Reproducción en frontera pública, no evidencia de bono indebido en datos reales.

Acción: Revalidar correlación finita >0.70 y corte sincronizado en el aplicador, o usar un contrato interno validado.

Evidencia: portfolio_tracker/analytics/cross_correlation.py:181-191,205-219

A08 | MEDIA | Recuperación no ilimitada y grupo de seis no atómico

Cada zona se confirma en transacción separada; un corte entre zonas deja grupo parcial íntegro. Catch-up depende de descargar todas las velas 5m y el diario; el proveedor no garantiza disponibilidad intradía más allá de 60 días.

Acción: Transacción única por seis zonas o estado explícito de grupo; archivar sesiones completas al cierre y resolver desde evidencia local firmada cuando el proveedor ya no las sirve.

Evidencia: portfolio_tracker/services/zone_forward.py:245-270,289-316;
<https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html>

A09 | MEDIA | La prueba UI/headless existente no valida la ingesta real

El test previo sustituye analyze_probability y usa frames None. Esta auditoría ejecuta llamadas UI extraídas del AST con datos reales y reloj compartido; no prueba estado de cuenta activo ni todas las rutas de calibración. Las descargas y cachés de los dos flujos difieren.

Acción: Extraer un servicio de snapshot común con reloj, frames y memoria explícitos; añadir pruebas extremo a extremo con posiciones activas, fallos y límites de vela.

Evidencia: tests/test_autopilot.py:170-190; app.py:1511-1632; scripts/autopilot_runtime.py:165-195

A10 | BAJA | Observabilidad incompleta de los trabajos

Los tres trabajos usan collector.log. No hay resolver.log/catchup.log, duración estructurada por símbolo ni evidencia de un ciclo completo 11:00/17:00/09:05. Las mediciones históricas son de precisión de un segundo.

Acción: Añadir job_id, tiempos por etapa, resumen de pendientes/vencidos y heartbeat; mantener log unificado si se documenta y puede filtrarse.

Evidencia: scripts/autopilot_runtime.py:41-62,294-333; logs/collector.log

9. Pruebas, integridad y cierre

```
{"name": "pytest", "errors": "0", "failures": "0", "skipped": "0", "tests": "321", "time": "63.304", "timestamp": "2026-09-03T11:12:16.696944-06:00", "hostname": "PC-PROGRAMADOR", "exit_code": 0, "reused_source": "C:\\Users\\MOISES INFORMATICA\\Desktop\\STOCK\\output\\audit_predictions\\20260903_171215\\pytest.xml", "reused_reason": "Fuentes del sistema sin cambios desde esta ejecución; sólo se ajustó el generador de auditoría."}
```

Manifiesto contable antes/después (lectura): idéntico

Tabla	Filas	SHA-256 del contenido
trades	1	8a4c0d3a73e830e3c0a4f0d2a87adcf3d7676517ebee7ea4beb7838c870138bd
cash_movements	1	626c5eccb56a34b9fa343c130fb7ca2fd37418707e9ea0c456af212f159360c7
receipts	1	f1da1fd24fb3a8c915c3a00d1ee5db69067aa905639d022c128a677b688f0681
settings	1	809194f50ef15485f7022b8d308188cc6ffb50b2d302b93d3720309e120688d2
schema_migrations	9	b64a7f0da17b42d1c1a66c42fb01b550efd56cb124acff4e9367ee5e62f0628c

Archivos fuente existentes alterados por esta auditoría: []

Cierre: RECHAZADO. Priorizar instalación y evidencia de ejecución del scheduler, respaldo restaurable, recolección/resolución real y medición de rendimiento. No se corrigen ni descartan registros para forzar aprobación.

10. Fuentes y anexos

Código local y SQLite congelados en la fecha indicada; source inventory y métricas completas: audit.json. Salida íntegra de pytest: pytest.log y pytest.xml. Logs de producción consultados: logs/collector.log.

SQLite WAL / durabilidad: <https://www.sqlite.org/wal.html>

SQLite prevención de corrupción: <https://www.sqlite.org/howtocorrupt.html>

yfinance, límites intradía: <https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html>

Limitación de retención: la documentación del proveedor limita históricos intradía a los últimos 60 días; no se puede prometer catch-up ilimitado sin archivos locales de mercado. [yfinance]

Atomicidad de transacción y durabilidad eléctrica son propiedades diferentes; SQLite depende también de sincronización y almacenamiento. Se probaron transacciones con terminación de proceso, no fallos físicos. [SQLite]